

Date de création	09/02/26
Date de dernière mise à jour	10/02/26
Auteur(s)	PIOLET Jean-Marc
Matière (E5-E6-E7-AP)	E5
Compétence validées	

STRUCTURE DE BASE

SRV-DEB

AD-DNS-DHCP-SERVER + SAMBA (partages de fichier) sur Debian12

Sommaire

1 – PRÉ-CONFIGURATION.....	4
 ARCHITECTURE RÉSEAU 	4
Serveur (SRV-DEB.local).....	4
Client (CLT-DEB.local).....	4
2 – CONFIGURATION SERVEUR.....	4
2.1 Configuration de base.....	4
2.2 OPENLDAP.....	5
2.2.A Structure LDAP.....	7
2.2.B Groupes LDAP.....	8
2.2.C Utilisateurs LDAP.....	9
2.2.D Configurations finale LDAP.....	11
2.2.E Utilisateurs système locaux.....	11
2.3 POWERDNS.....	12
2.3.A Création de la base de données.....	12
2.3.B Création de la zone de DNS.....	13
2.4 POWERDNS.....	13
2.4.A DHCP.....	14
2.5 Partages de fichiers.....	15
2.5.A Répertoire de partage.....	15
2.5.B Configuration de SAMBA.....	15
2.6 Pare-Feu.....	18
2.7 Test et validation.....	19
2.7.A Test OpenLDAP.....	19
2.7.B Test PowerDNS.....	20
2.7.C Test Samba.....	20
3 – CONFIGURATION CLIENT.....	21

Configurer /etc/hosts

`sudo nano /etc/hosts`

Contenu de /etc/hosts :

```
127.0.0.1    localhost
172.16.130.59 SRV-DEB.local SRV-DEB
::1         localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters
```

Installation des paquets nécessaire pour le bon fonctionnement de la suite. :

Mise à jour du système

`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`

OpenLDAP

`sudo apt install -y slapd ldap-utils`

2.2 OPENLDAP

On installe la dépendance et on la configure :

Installer slapd

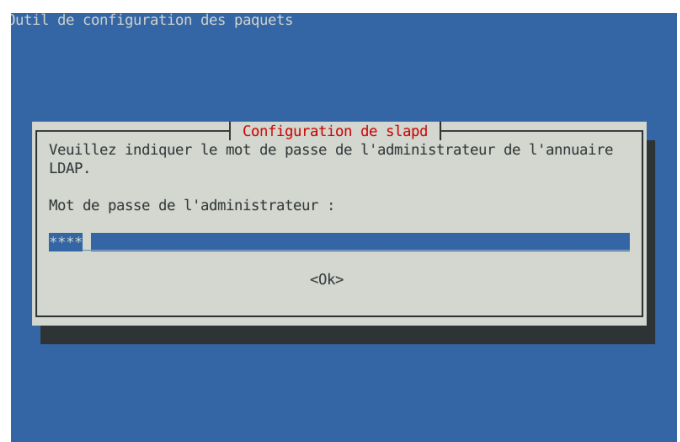
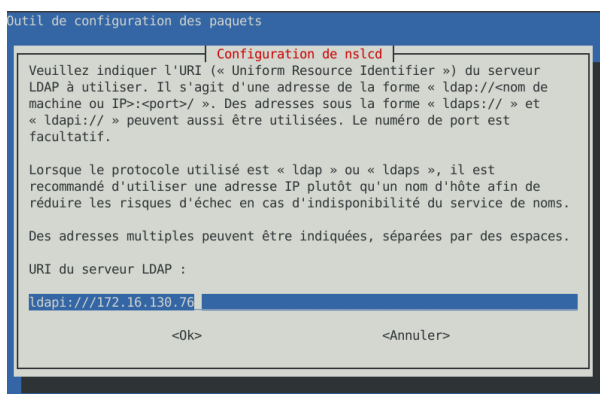
`sudo apt install -y slapd ldap-utils`

Reconfigurer slapd

`sudo dpkg-reconfigure slapd`

Cet espace de configuration s'ouvre alors face à nous.

On rentre le mot de passe administrateur 2 fois, mot de passe qui nous servira de vérification lorsque l'on voudra faire des modifications dans *LDAP*.



On rentre l'URI du serveur, c'est un peu comme un lien, lorsque que l'on voudra se connecter sur un

serveur, on précisera avec ce dernier sur lequel on veut accéder. (Ici : .59)

Ici, c'est une autre vm repartie à 0

Configuration de nslcd

Veillez indiquer le nom distinctif (« DN ») de la base de recherche du serveur LDAP. Beaucoup de sites utilisent les éléments composant leur nom de domaine à cette fin. Par exemple, le domaine « example.net » utiliserait « dc=example,dc=net ».

Base de recherche du serveur LDAP :

dc=local

<Ok> <Annuler>

On fait comprendre à notre machine que notre domaine fini par *local* après le point. (**.local**)

Configuration de libnss-ldapd

Le fichier /etc/nsswitch.conf doit être modifié (afin d'utiliser la source de données « ldap ») pour rendre ce paquet fonctionnel.

Vous pouvez aussi choisir les services qui doivent être activés ou désactivés pour les requêtes LDAP. Les nouvelles requêtes LDAP seront ajoutées comme dernière source possible. Il est important de bien contrôler ces modifications.

Services de nom à configurer :

```
[ ] passwd
[ ] group
[ ] shadow
[ ] hosts
```

<Ok>

On sélectionne le service de configuration *passwd*.

Configuration de slapd

Si vous choisissez cette option, aucune configuration par défaut et aucune base de données ne seront créées.

Voulez-vous omettre la configuration d'OpenLDAP ?

☐ <Oui> ☒ <Non>

Pour pouvoir effectuer la configuration, on doit pouvoir avoir la possibilité de modifier le *LAPD* et créer des bases de données. On sélectionne **NON**.

Configuration de slapd

Le nom de domaine DNS est utilisé pour établir le nom distinctif de base (« base DN » ou « Distinguished Name ») de l'annuaire LDAP. Par exemple, si vous indiquez « toto.example.org » ici, le nom distinctif de base sera « dc=toto, dc=example, dc=org ».

Nom de domaine :

local

<Ok>

On ne touche à rien.

Configuration de slapd

Veuillez indiquer la valeur qui sera utilisée comme nom d'entité (« organization ») dans le nom distinctif de base de l'annuaire LDAP.

Nom d'entité (« organization ») :

SRV-DEB

<Ok>

On donne un nom à notre serveur.

Configuration de slapd

Faut-il supprimer la base de données lors de la purge du paquet ?

<Oui> <Non>

On ne supprime pas la base de données lors de la purge pour éviter tout conflit de données. |Sauf si base de donnée existante et qu'il y a besoin de la supprimer.

Configuration de slapd

Des fichiers présents dans /var/lib/ldap vont probablement provoquer l'échec de la procédure de configuration. Si vous choisissez cette option, les scripts de configuration déplaceront les anciens fichiers des bases de données avant de créer une nouvelle base de données.

Faut-il déplacer l'ancienne base de données ?

<Oui> <Non>

Qu'il y en ai ou pas, par précaution, on accèpete de la déplacer pour repartir sur une base vide.

2.2.A Structure LDAP

Créer le fichier de structure

```
nano ~/ou-structure.ldif
```

Contenu:

Créer l'OU pour les utilisateurs

```
dn: ou=users,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: users
```

Créer l'OU pour les groupes

```
dn: ou=groups,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: groups
```

Créer les OU métier

```
dn: ou=DIRECTION,ou=users,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: DIRECTION

dn: ou=ADMIN,ou=users,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: ADMIN

dn: ou=TECHNIQUE,ou=users,dc=local
objectClass: organizationalUnit
ou: TECHNIQUE
```

On importe dans le serveur ces fichiers temporaires :

```
sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=local" -W -f ~/ou-structure.ldif
```

2.2.B Groupes LDAP

On a besoin de créer les groupes qui seront attribués aux utilisateur:

```
nano ~/groups.ldif
```

Avec ce contenu:

Groupe DIRECTION

```
dn: cn=G_DIRECTION,ou=groups,dc=local
objectClass: posixGroup
```

cn: G_DIRECTION
gidNumber: 10001

Groupe ADMIN

dn: cn=G_ADMIN,ou=groups,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: G_ADMIN
gidNumber: 10002

Groupe TECHNIQUE

dn: cn=G_TECHNIQUE,ou=groups,dc=local
objectClass: posixGroup
cn: G_TECHNIQUE
gidNumber: 10003

On leur attribue un identifiant pour faciliter la liaison des utilisateurs avec le groupe en question.

On importe encore une fois:

```
sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=local" -W -f ~/groups.ldif
```

2.2.C Utilisateurs LDAP

On créer un annuaire/registre avec les utilisateurs, leur groupe, leur mot de passe (**P@ssword123**), et leur données supplémentaire, telle que le dossier dans lequel ils s'apparaissent quand ils se connectent:

```
nano ~/users.ldif
```

Avec ce contenu:

Utilisateur DANIEL (DIRECTION)

dn: uid=daniel,ou=DIRECTION,ou=users,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: daniel
cn: Daniel
sn: Direction
givenName: Daniel
mail: daniel@local

```
uidNumber: 20001
gidNumber: 10001
homeDirectory: /home/daniel
loginShell: /bin/bash
userPassword: P@ssword123
```

Utilisateur MICHEL (ADMIN)

```
dn: uid=michel,ou=ADMIN,ou=users,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: michel
cn: Michel
sn: Admin
givenName: Michel
mail: michel@local
uidNumber: 20002
gidNumber: 10002
homeDirectory: /home/michel
loginShell: /bin/bash
userPassword: P@ssword123
```

Utilisateur MAXENCE (TECHNIQUE)

```
dn: uid=maxence,ou=TECHNIQUE,ou=users,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: maxence
cn: Maxence
sn: Technique
givenName: Maxence
mail: maxence@local
```

uidNumber: 20003

gidNumber: 10003

homeDirectory: /home/maxence

loginShell: /bin/bash

userPassword: P@ssword123

Et on l'importe:

```
sudo ldapadd -x -D "cn=admin,dc=local" -W -f ~/users.ldif
```

On vérifie la structure LDAP:

Voir toute la structure

```
ldapsearch -x -b "dc=local" -LLL
```

Voir les utilisateurs

```
ldapsearch -x -b "ou=users,dc=local" -LLL
```

Voir les groupes

```
ldapsearch -x -b "ou=groups,dc=local" -LLL
```

2.2.D Configurations finale LDAP

Nous avons besoin de faire beaucoup de configuration pour que le LDAP puisse fonctionner. On doit faire comprendre à notre serveur qu'il est bel et bien un client LDAP.

Configurer NSS pour LDAP

```
sudo nano /etc/ldap.conf
```

Contenu:

base dc=local

uri ldap://127.0.0.1

ldap_version 3

rootbinddn cn=admin,dc=local

pam_password md5

nss_base_passwd ou=users,dc=local?sub

nss_base_shadow ou=users,dc=local?sub

nss_base_group ou=groups,dc=local?sub

bind_policy soft

On configure les outils de configuration:

Configurer NSS pour LDAP

`sudo nano /etc/ldap.conf`

Contenu:

BASE dc=local

URI ldap://127.0.0.1

TLS_CACERT /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt

On configure les systèmes de compréhension des configuration établies:

Configurer NSS

`sudo nano /etc/nsswitch.conf`

Mais on ne modifie que les premières lignes.

```
passwd:    files ldap systemd
group:     files ldap systemd
shadow:    files ldap
gshadow:   files systemd
```

Ici, c'est déjà modifié

```
/etc/nsswitch.conf
#
# Example configuration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have the 'glibc-doc-reference' and 'info' packages installed, try
# 'info libc "Name Service Switch"' for information about this file.
passwd:    files ldap systemd
group:     files ldap systemd
shadow:    files ldap
gshadow:   files systemd
hosts:     files myhostname mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks:  files
```

2.2.E Utilisateurs système locaux

On génère les groupes importés précédemment grâce à leur identifiant (ex: 10001). Il connaît donc toutes les configurations. On fait la même chose pour les utilisateurs.

Créer les groupes système

`sudo groupadd -g 10001 G_DIRECTION`

`sudo groupadd -g 10002 G_ADMIN`

`sudo groupadd -g 10003 G_TECHNIQUE`

Créer les utilisateurs système

`sudo useradd -u 20001 -g 10001 -m -s /bin/bash daniel`

`sudo useradd -u 20002 -g 10002 -m -s /bin/bash michel`

`sudo useradd -u 20003 -g 10003 -m -s /bin/bash maxence`

Définir les mots de passe

`echo "daniel:P@ssword123" | sudo chpasswd`

`echo "michel:P@ssword123" | sudo chpasswd`

`echo "maxence:P@ssword123" | sudo chpasswd`

2.3 POWERDNS

On installe la dépendance et on la configure :

Installer PowerDNS avec backend SQLite

```
sudo apt install -y pdns-server pdns-backend-sqlite3 sqlite3
```

Configurer PowerDNS

```
sudo nano /etc/powerdns/pdns.conf
```

On a besoin de *SQLite* pour pouvoir gérer les relations entre les données et le serveur :

Backend SQLite

```
launch=gsqsqlite3
```

```
gsqsqlite3-database=/var/lib/powerdns/pdns.sqlite3
```

Écoute sur toutes les interfaces

```
local-address=0.0.0.0
```

```
local-port=53
```

Serveur maître

```
master=yes
```

Sécurité

```
allow-axfr-ips=127.0.0.1
```

```
webserver=no
```

2.3.A Création de la base de données

On va créer une base de données vierge, lui accorder des permission et lui permettre d'accueillir les informations utilisées :

Créer le répertoire

```
sudo mkdir -p /var/lib/powerdns
```

Créer la base de données

```
sudo sqlite3 /var/lib/powerdns/pdns.sqlite3 <
/usr/share/doc/pdns-backend-sqlite3/schema.sqlite3.sql
```

Permissions

```
sudo chown -R pdns:pdns /var/lib/powerdns
```

Redémarrer PowerDNS

```
sudo systemctl restart pdns
sudo systemctl enable pdns
```

2.3.B Création de la zone de DNS

Une zone DNS, c'est un "dossier" qui contient les règles pour traduire des noms en adresses IP :

Créer la zone

```
sudo pdnsutil create-zone local
```

Ajouter les enregistrements

```
sudo pdnsutil add-record local @ NS SRV-DEB.local.
sudo pdnsutil add-record local SRV-DEB A 172.16.130.59
sudo pdnsutil add-record local @ A 172.16.130.59
```

Vérifier

```
sudo pdnsutil list-zone local
```

Redémarrer

```
sudo systemctl restart pdns
```

On la teste pour voir si le DNS est fonctionnel :

Test local

```
dig @127.0.0.1 SRV-DEB.local
nslookup SRV-DEB.local 127.0.0.1
```

Vérifier le port

```
sudo ss -tulnp | grep :53
```

On remarque bien que le DNS est fonctionnel.

```
Name: SRV-DEB.local
Address: 172.16.130.76
Name: SRV-DEB.local
Address: 172.16.130.59
```

2.4 POWERDNS

On installe la dépendance et on la configure :

Installer DHCP

```
sudo apt install -y isc-dhcp-server
```

Identifier l'interface réseau

```
ip link show
```

Configurer l'interface


```
}
```

On démarre ensuite le dhcp :

Activer et démarrer

```
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
```

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
```

Vérifier le statut

```
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

Voir les baux

```
sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
```

2.5 Partages de fichiers

On installe la dépendance :

Installer Samba

```
sudo apt install -y samba samba-common-bin smbldap-tools acl
```

2.5.A Répertoire de partage

On crée les dossiers dans le serveur qui seront liés aux groupes un peu plus tard.

Créer la structure

```
sudo mkdir -p /srv/partages/{DIRECTION,ADMIN,TECHNIQUE,COMMUN}
```

Permissions de base

```
sudo chmod -R 755 /srv/partages
```

2.5.B Configuration de SAMBA

On crée un fichier de backup et on configure la dépendance :

Backup de la config par défaut

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
```

Créer la nouvelle configuration

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

On y incorpore cette configuration, avec un minimum de sécurité pour que ce soit fonctionnel :

```
[global]
```

Nom NetBIOS et groupe de travail

```
netbios name = SRV-DEB
```

```
workgroup = WORKGROUP
```

```
server string = Serveur Samba sur Debian
```

Configuration réseau

```
interfaces = lo enp0s3
```

bind interfaces only = yes

Sécurité

security = user

passdb backend = tdbsam

obey pam restrictions = yes

```
unix password sync = yes
```

pam password change = yes

Logs

```
log file = /var/log/samba/log.%m
```

max log size = 1000

```
logging = file
```

On précise la taille max, le type de log et son emplacement.

Performance

server role = standalone server

dns proxy = no

Permissions

map to guest = bad user

guest account = nobody

Partage DIRECTION

[DIRECTION]

comment = Partage du service DIRECTION

```
path = /srv/partages/DIRECTION
```

browseable = yes

writable = yes

```
valid users = daniel @G_DIRECTION
```

```
create mask = 0770
```

```
directory mask = 0770
```

force group = G_DIRECTION

Partage ADMIN

[ADMIN]

comment = Partage du service ADMIN

path = /srv/partages/ADMIN

browseable = yes

writable = yes

valid users = michel @G_ADMIN

create mask = 0770

directory mask = 0770

force group = G_ADMIN

Pour chaque groupe, on lui attribue un dossier, un masque de permission, un utilisateur. Pour éviter d'observer des contradictions, on force le processus.

Partage TECHNIQUE

[TECHNIQUE]

comment = Partage du service TECHNIQUE

path = /srv/partages/TECHNIQUE

browseable = yes

writable = yes

valid users = maxence @G_TECHNIQUE

create mask = 0770

directory mask = 0770

force group = G_TECHNIQUE

Partage commun

[COMMUN]

comment = Partage commun à tous

path = /srv/partages/COMMUN

browseable = yes

writable = yes

valid users = daniel, michel, maxence

create mask = 0775

directory mask = 0775

On leur donne un partage commun

guest ok = no

On teste notre configuration :

```
sudo testparm -s
```

Et on créer les utilisateurs, on vient de les ajouté dans la base de données, mais il faut bien créer des utilisateur pour ce service :

Créer les utilisateurs Samba

```
sudo smbpasswd -a daniel <<EOF
```

P@ssword123

P@ssword123

EOF

```
sudo smbpasswd -a michel <<EOF
```

P@ssword123

P@ssword123

EOF

```
sudo smbpasswd -a maxence <<EOF
```

P@ssword123

P@ssword123

EOF

Activer les comptes

```
sudo smbpasswd -e daniel
```

```
sudo smbpasswd -e michel
```

```
sudo smbpasswd -e maxence
```

Vérifier

```
sudo pdbedit -L
```

Même si ça peut sembler ne pas être fonctionnel, il se peut que fonctionne sans la vérification.

On accorde les dernière permissions aux fichiers de partages :

Appliquer les propriétaires et groupes

```
sudo chown -R root:G DIRECTION /srv/partages/DIRECTION
```

```
sudo chown -R root:G_ADMIN /srv/partages/ADMIN
```

```
sudo chown -R root:G_TECHNIQUE /srv/partages/TECHNIQUE
```

```
sudo chown -R root:root /srv/partages/COMMUN
```



```
sudo ufw allow 67/udp
```

```
sudo ufw allow 68/udp
```

Samba

```
sudo ufw allow 139/tcp
```

```
sudo ufw allow 445/tcp
```

```
sudo ufw allow 137/udp
```

```
sudo ufw allow 138/udp
```

Activer le pare-feu

```
sudo ufw enable
```

Vérifier

```
sudo ufw status
```

Ou plus simple pour Samba

```
sudo ufw allow Samba
```

2.7 Test et validation

2.7.A Test OpenLDAP

On teste les interfaces écoutées par le serveur et si les utilisateurs sont bien visible dans la srutucure *.local*.

Service actif

```
sudo systemctl status slapd
```

Port en écoute

```
sudo ss -tulnp | grep 389
```

Structure visible

```
ldapsearch -x -b "dc=local" -LLL
```

Utilisateurs visibles

```
getent passwd daniel
```

```
getent passwd michel
```

```
getent passwd maxence
```

Groupes visibles

```
getent group G_DIRECTION
```

```
getent group G_ADMIN
```

getent group G **TECHNIQUE**

2.7.B
Test

PowerDNS

On teste pour voir si toute notre configuration, installation, ne reflète pas de problème.

Service actif

```
sudo systemctl status pdns
```

Port en écoute

```
sudo ss -tulnp | grep :53
```

Résolution DNS

```
dig @127.0.0.1 SRV-DEB.local
```

```
nslookup SRV-DEB.local 127.0.0.1
```

Zone visible

```
sudo pdnsutil list-zone local
```

2.7.C Test Samba

On teste pour voir si toute notre configuration, installation, ne reflète pas de problème. On tente de se connecter à un des utilisateurs :

Services actifs

```
sudo systemctl status smbd
```

```
sudo systemctl status nmbd
```

Ports en écoute

```
sudo ss -tulnp | grep -E '139|445'
```

Utilisateurs Samba

```
sudo pdbedit -L
```

Partages disponibles

```
smbclient -L //localhost -N
```

Test de connexion locale

```
smbclient //localhost/DIRECTION -U daniel # Mot de passe: P@ssword123
```



```
SERVER_IP="172.16.130.59"
SERVER_NAME="SRV-DEB"
DOMAIN="local"
LDAP_BASE_DN="dc=local"
LDAP_ADMIN_DN="cn=admin,dc=local"
LDAP_URI="ldap://${SERVER_IP}"
# Couleurs pour l'affichage
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
NC='\033[0m' # No Color
echo
"=====
=====
"
echo "    CONFIGURATION COMPLÈTE DU CLIENT DEBIAN LDAP"
echo
"=====
=====
"
echo ""
echo "Serveur LDAP : ${SERVER_NAME}.${DOMAIN} (${SERVER_IP})"
echo "Base DN      : ${LDAP_BASE_DN}"
echo ""
read -p "Appuyez sur ENTRÉE pour continuer..."
echo ""
#####
#####
# ÉTAPE 1 : Configuration réseau de base
#####
#####
echo -e "${YELLOW}[ÉTAPE 1/7]$NC Configuration réseau de base..."
# Récupérer l'IP actuelle du client
CLIENT_IP=$(ip -4 addr show | grep -oP '(?<=inet\s)\d+(\.\d+){3}' | grep -v
'127.0.0.1' | head -n1)
```

```

echo "IP du client détectée : ${CLIENT_IP}"
# Configurer /etc/hosts
echo "Configuration de /etc/hosts..."
sudo bash -c "cat > /etc/hosts << EOF
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    CLT-DEB
# Serveur LDAP
${SERVER_IP}  ${SERVER_NAME}.${DOMAIN} ${SERVER_NAME}
# Client
${CLIENT_IP}  CLT-DEB.${DOMAIN} CLT-DEB
# IPv6 (optionnel)
::1          localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1      ip6-allnodes
ff02::2      ip6-allrouters
EOF"
echo -e "${GREEN}✓${NC} /etc/hosts configuré"
# Configurer le hostname
echo "Configuration du hostname..."
sudo hostnamectl set-hostname CLT-DEB.${DOMAIN}
echo -e "${GREEN}✓${NC} Hostname configuré : CLT-DEB.${DOMAIN}"
echo ""
#####
#####
# ÉTAPE 2 : Configuration DNS
#####
#####
echo -e "${YELLOW}[ÉTAPE 2/7]${NC} Configuration DNS..."
# Désactiver la gestion DNS par NetworkManager
if systemctl is-active --quiet NetworkManager; then
    sudo mkdir -p /etc/NetworkManager/conf.d/
    sudo bash -c "cat > /etc/NetworkManager/conf.d/no-dns.conf << EOF

```

debian@CLT-DEB

```

[main]
dns=none
EOF"
    sudo systemctl reload NetworkManager
    echo -e "${GREEN}✓${NC} NetworkManager configuré"
fi
# Configurer resolv.conf
sudo chmod -i /etc/resolv.conf 2>/dev/null
sudo bash -c "cat > /etc/resolv.conf << EOF
# Configuration DNS pour le domaine ${DOMAIN}
nameserver ${SERVER_IP}
search ${DOMAIN}
EOF"
sudo chmod +i /etc/resolv.conf
echo -e "${GREEN}✓${NC} /etc/resolv.conf configuré et verrouillé"
echo ""
#####
#####
# ÉTAPE 3 : Configuration LDAP client
#####
#####
echo -e "${YELLOW}[ÉTAPE 3/7]${NC} Configuration du client LDAP..."
# Configuration libnss-ldap
sudo bash -c "cat > /etc/ldap.conf << EOF
# Configuration LDAP pour NSS/PAM
base ${LDAP_BASE_DN}
uri ${LDAP_URI}
ldap_version 3
rootbinddn ${LDAP_ADMIN_DN}
pam_password md5
# Recherche des utilisateurs et groupes

```

Recherche les utilisateurs créés sur le serveur.

```

nss_base_passwd ou=users,${LDAP_BASE_DN}?sub
nss_base_shadow ou=users,${LDAP_BASE_DN}?sub
nss_base_group ou=groups,${LDAP_BASE_DN}?sub
# Options de connexion
bind_policy soft
nss_initgroups_ignoreusers
root,daemon,bin,sys,sync,games,man,lp,mail,news,uucp,proxy,www-
data,backup,list,irc,gnats,nobody,systemd-network,systemd-
resolve,messagebus,syslog,_apt,uidd,avahi-
autoipd,usbmux,dnsmasq,rtdkit,cups-pk-helper,speech-
dispatcher,avahi,pulse,saned,colord,hplip,geoclue,gnome-initial-
setup,gdm,debian,Debian-gdm
EOF"
echo -e "${GREEN}✓${NC} /etc/ldap.conf créé"
# Configuration ldap.conf pour ldap-utils
sudo bash -c "cat > /etc/ldap/ldap.conf << EOF
# Configuration LDAP client
BASE    ${LDAP_BASE_DN}
URI      ${LDAP_URI}
TLS_CACERT /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
EOF"
echo -e "${GREEN}✓${NC} /etc/ldap/ldap.conf créé"
# Configuration libpam-ldap
sudo bash -c "cat > /etc/pam_ldap.conf << EOF
base ${LDAP_BASE_DN}
uri ${LDAP_URI}
ldap_version 3
rootbinddn ${LDAP_ADMIN_DN}
pam_password md5
EOF"
echo -e "${GREEN}✓${NC} /etc/pam_ldap.conf créé"
echo ""
    
```

```
#####
#####

# ÉTAPE 4 : Configuration NSS (Name Service Switch)

#####
#####

echo -e "${YELLOW}[ÉTAPE 4/7]${NC} Configuration NSS..."

sudo bash -c "cat > /etc/nsswitch.conf << EOF
# /etc/nsswitch.conf
passwd:      files ldap systemd
group:       files ldap systemd
shadow:      files ldap
gshadow:     files
hosts:       files dns
networks:    files
protocols:   db files
services:    db files
ethers:      db files
rpc:         db files
netgroup:    nis
EOF"

echo -e "${GREEN}✓${NC} /etc/nsswitch.conf configuré"

echo ""

#####
#####

# ÉTAPE 5 : Configuration PAM (Authentication)

#####
#####

echo -e "${YELLOW}[ÉTAPE 5/7]${NC} Configuration PAM..."

# Backup des fichiers PAM existants

sudo cp /etc/pam.d/common-auth /etc/pam.d/common-auth.backup
sudo cp /etc/pam.d/common-account /etc/pam.d/common-account.backup
```

```
sudo cp /etc/pam.d/common-password /etc/pam.d/common-password.backup
```

```
sudo cp /etc/pam.d/common-session /etc/pam.d/common-session.backup
```

Configuration common-auth

```
sudo bash -c "cat > /etc/pam.d/common-auth << 'EOF'
```

```
# /etc/pam.d/common-auth - authentication settings common to all services
```

```
auth [success=2 default=ignore] pam_unix.so nullok
```

```
auth [success=1 default=ignore] pam ldap.so use first pass
```

```
auth requisite pam_deny.so
```

```
auth    required                                pam_permit.so
```

EOF"

Configuration common-account

```
sudo bash -c "cat > /etc/pam.d/common-account << 'EOF'
```

```
# /etc/pam.d/common-account - authorization settings common to all services
```

```
account [success=2 new_authtok_reqd=done default=ignore]
pam_unix.so
```

pam unix.so

```
account [success=1 default=ignore]    pam_ldap.so
```

account requisite	pam_deny.so
-------------------	-------------

account required	pam_permit.so
------------------	---------------

EOF"

Configuration common-password

```
sudo bash -c "cat > /etc/pam.d/common-password << 'EOF'
```

```
# /etc/pam.d/common-password - password-related modules common to all
services
```

```
password [success=2 default=ignore] pam_unix.so obscure sha512
```

```
password      [success=1 user_unknown=ignore default=die]    pam_ldap.so
use authtok try first pass
```

```
use authtok try first pass
```

password requisite pam deny.so

```
password    required    pam_permit.so
```

EOF"

Configuration common-session avec création automatique du home

```
sudo bash -c "cat > /etc/pam.d/common-session << 'EOF'
```

```
# /etc/pam.d/common-session - session-related modules common to all
services

session [default=1]                pam_permit.so
session requisite                   pam_deny.so
session required                    pam_permit.so
session optional                    pam_umask.so
session required                    pam_unix.so
session optional                    pam_ldap.so
session required                    pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077
EOF"

echo -e "${GREEN}✓${NC} Fichiers PAM configurés"

echo -e "${GREEN}✓${NC} Création automatique des répertoires home
activée"

echo ""

#####

# ÉTAPE 6 : Redémarrage des services

#####

echo -e "${YELLOW}[ÉTAPE 6/7]${NC} Redémarrage des services..."
sudo systemctl restart nscd

echo -e "${GREEN}✓${NC} Service nscd redémarré"

if systemctl is-active --quiet NetworkManager; then
    sudo systemctl restart NetworkManager
    echo -e "${GREEN}✓${NC} NetworkManager redémarré"
fi

echo ""

#####

# ÉTAPE 7 : Tests de connectivité et d'authentification

#####
```

```
#####
echo -e "${YELLOW}[ÉTAPE 7/7]${NC} Tests de connectivité..."
echo ""
# Test 1: Ping serveur par IP
echo -n "Test 1: Ping serveur par IP... "
if ping -c 2 ${SERVER_IP} >/dev/null 2>&1; then
    echo -e "${GREEN}✓ OK${NC}"
else
    echo -e "${RED}✗ ÉCHEC${NC}"
fi
# Test 2: Ping serveur par nom
echo -n "Test 2: Ping serveur par nom... "
if ping -c 2 ${SERVER_NAME}.${DOMAIN} >/dev/null 2>&1; then
    echo -e "${GREEN}✓ OK${NC}"
else
    echo -e "${RED}✗ ÉCHEC${NC}"
fi
# Test 3: Résolution DNS
echo -n "Test 3: Résolution DNS... "
if nslookup ${SERVER_NAME}.${DOMAIN} ${SERVER_IP} >/dev/null 2>&1; then
    echo -e "${GREEN}✓ OK${NC}"
else
    echo -e "${YELLOW}⚠ Partiel${NC} (pas critique)"
fi
# Test 4: Connexion LDAP
echo -n "Test 4: Connexion LDAP... "
if ldapsearch -x -H ${LDAP_URI} -b ${LDAP_BASE_DN} -LLL >/dev/null 2>&1; then
    echo -e "${GREEN}✓ OK${NC}"
else
```



```
echo ""
echo "3. Les répertoires home seront créés automatiquement"
echo
"=====
====="
```

4 – DHCP + PARTAGES DE FICHER (SAMBA)

4.1 DHCP +Samba

Nous devons installer et configurer *ISC DHCP Server* et :

- Définir la plage d'IP (172.16.130.100-200)
- Installer et configurer Samba
- Configurer le domaine
- Créer 4 partages (DIRECTION, ADMIN, TECHNIQUE, COMMUN)
- Configurer les permissions par groupe
- Configurer le pare-feu
- Tester la connectivité serveur (client)
- Lister les partages disponibles (client)
- Créer les points de montages
- Donner 4 méthodes d'accès aux partages

4.A Serveur

On génère un script pour pouvoir effectuer les configuration (Marche aussi en étape par étape) :

```
#!/bin/bash

#####
#####

# SCRIPT DE CONFIGURATION DHCP + SAMBA SUR LE SERVEUR DEBIAN

# Serveur: SRV-DEB.local (172.16.130.59)

#####
#####
```

CONFIGURATION - Modifiez si nécessaire

```
SERVER_IP="172.16.130.59"
NETWORK="172.16.130.0"
NETMASK="255.255.255.0"
BROADCAST="172.16.130.255"
GATEWAY="172.16.130.1"
DNS_SERVER="${SERVER_IP}"
DOMAIN="local"
DHCP_RANGE_START="172.16.130.100"
DHCP_RANGE_END="172.16.130.200"
LDAP_BASE_DN="dc=local"
LDAP_ADMIN_DN="cn=admin,dc=local"
```

Couleurs

```
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
BLUE='\033[0;34m'
NC='\033[0m'
```

echo

"=====

=====

```
echo " CONFIGURATION DHCP + SAMBA SUR SERVEUR DEBIAN"
```

echo

```
echo ""
```

```
echo "Serveur : ${SERVER_IP}"
```

```
echo "Réseau      : ${NETWORK}/${NETMASK}"
```

```
echo "Plage DHCP : ${DHCP_RANGE_START} - ${DHCP_RANGE_END}"
```

```

echo "Domaine    : ${DOMAIN}"
echo ""
read -p "Appuyez sur ENTRÉE pour continuer ou Ctrl+C pour annuler..."
echo ""

#####

# PARTIE 1 : INSTALLATION DES PAQUETS

#####

echo -e "${BLUE}[PARTIE 1/5}${NC} Installation des paquets..."
echo ""

echo "Installation du serveur DHCP..."

sudo apt update

sudo apt install -y isc-dhcp-server

echo -e "${GREEN}✓${NC} isc-dhcp-server installé"

echo "Installation de Samba..."

sudo apt install -y samba samba-common-bin smbldap-tools

echo -e "${GREEN}✓${NC} Samba installé"

echo "Installation d'ACL pour les permissions..."

sudo apt install -y acl

echo -e "${GREEN}✓${NC} ACL installé"

echo ""

#####

# PARTIE 2 : CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP

#####

echo -e "${BLUE}[PARTIE 2/5}${NC} Configuration du serveur DHCP..."
echo ""

```

Détection de l'interface réseau

```
INTERFACE=$(ip -4 route ls | grep default | grep -Po '(?<=dev )(\S+)' | head -1)
```

```
echo "Interface réseau détectée : ${INTERFACE}"
```

```
# Configuration de l'interface pour DHCP
```

```
sudo bash -c "cat > /etc/default/isc-dhcp-server << EOF
```

```
# Interface(s) sur lesquelles le serveur DHCP doit écouter
```

```
INTERFACESv4="\${INTERFACE}"
```

INTERFACESv6="\\"

EOF''

```
echo -e "${GREEN}✓${NC} Interface DHCP configurée : ${INTERFACE}"
```

Configuration du serveur DHCP

```
sudo bash -c "cat > /etc/dhcp/dhcpd.conf << EOF
```

Configuration DHCP pour le domaine \${DOMAIN}

Généré automatiquement

Paramètres globaux

```
option domain-name \"${DOMAIN}\";
```

```
option domain-name-servers ${DNS_SERVER};
```

```
default-lease-time 600;
```

```
max-lease-time 7200;
```

authoritative;

Déclaration du sous-réseau

```
subnet ${NETWORK} netmask ${NETMASK} {
    range ${DHCP_RANGE_START} ${DHCP_RANGE_END};
    option routers ${GATEWAY};
    option broadcast-address ${BROADCAST};
}
```

```

option domain-name-servers ${DNS_SERVER};
option domain-name \"${DOMAIN}\";
}

# Réserve pour le serveur lui-même (optionnel)
host SRV-DEB {
    hardware ethernet $(ip link show ${INTERFACE} | grep ether | awk '{print $2}');
    fixed-address ${SERVER_IP};
}
EOF"
echo -e "${GREEN}✓${NC} Configuration DHCP créée"

# Activer et démarrer le service DHCP
sudo systemctl enable isc-dhcp-server
sudo systemctl restart isc-dhcp-server

if systemctl is-active --quiet isc-dhcp-server; then
    echo -e "${GREEN}✓${NC} Serveur DHCP démarré avec succès"
else
    echo -e "${YELLOW}⚠${NC} Avertissement : Le serveur DHCP a des erreurs"
    echo "Vérifiez avec : sudo systemctl status isc-dhcp-server"
fi

echo ""

#####
#####

# PARTIE 3 : CRÉATION DES RÉPERTOIRES DE PARTAGE

#####
#####

echo -e "${BLUE}[PARTIE 3/5]${NC} Création des répertoires de partage..."

```

```
echo ""
```

Créer le répertoire principal

```
sudo mkdir -p /srv/partages
```

```
echo -e "${GREEN}✓${NC} Répertoire principal créé : /srv/partages"
```

Créer les répertoires par département

```
for dept in DIRECTION ADMIN TECHNIQUE; do
```

```
    sudo mkdir -p /srv/partages/${dept}
```

```
    echo -e "${GREEN}✓${NC} Répertoire créé : /srv/partages/${dept}"
```

```
done
```

Configurer les permissions de base

```
sudo chmod -R 755 /srv/partages
```

```
echo -e "${GREEN}✓${NC} Permissions de base configurées"
```

```
echo ""
```

```
#####
#####
```

PARTIE 4 : CONFIGURATION DE SAMBA

```
#####
#####
```

```
echo -e "${BLUE}[PARTIE 4/5]${NC} Configuration de Samba..."
```

```
echo ""
```

Backup de la configuration Samba par défaut

```
if [ -f /etc/samba/smb.conf ]; then
```

```
    sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
```

```
    echo -e "${GREEN}✓${NC} Backup de smb.conf créé"
```

```
fi
```

Créer la configuration Samba avec intégration LDAP

```
sudo bash -c "cat > /etc/samba/smb.conf << 'EOF'
```

```
#===== Configuration Samba
=====
```

```
[global]
```

Nom NetBIOS et groupe de travail

```
netbios name = SRV-DEB
```

```
workgroup = WORKGROUP
```

```
server string = Serveur Samba %v sur Debian
```

Configuration réseau

```
interfaces = lo ${INTERFACE}
```

bind interfaces only = yes

Configuration LDAP (désactivé pour simplifier - peut être activé)

```
# passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1
```

```
# ldap suffix = ${LDAP_BASE_DN}
```

```
# ldap admin dn = ${LDAP_ADMIN_DN}
```

Utilisation des comptes système + LDAP via PAM

security = user

passdb backend = tdbsam

obey pam restrictions = yes

```
unix password sync = yes
```

pam password change = yes

Logs

```
log file = /var/log/samba/log.%m
```

max log size = 1000

```
logging = file
```

Performance

server role = standalone server

dns proxy = no

Permissions

map to guest = bad user

guest account = nobody

#===== Partages
=====

Partage DIRECTION

[DIRECTION]

comment = Partage du service DIRECTION

```
path = /srv/partages/DIRECTION
```

browseable = yes

writable = yes

```
valid users = daniel @G_DIRECTION
```

```
create mask = 0770
```

directory mask = 0770

force group = G DIRECTION

Partage ADMIN

[ADMIN]

comment = Partage du service ADMIN

```
path = /srv/partages/ADMIN
```

browseable = yes

writable = yes

valid users = michel @G ADMIN

```
create mask = 0770
```

```
directory mask = 0770
```

```
force group = G_ADMIN
```

Partage TECHNIQUE

[TECHNIQUE]

comment = Partage du service TECHNIQUE

```
path = /srv/partages/TECHNIQUE
```

browseable = yes

writable = yes

valid users = maxence @G TECHNIQUE

```
create mask = 0770
```

```
directory mask = 0770
```

force group = G TECHNIQUE

Partage commun (optionnel)

[COMMUN]

comment = Partage commun à tous

```
path = /srv/partages/COMMUN
```

browseable = yes

writable = yes

```
valid users = daniel, michel, maxence
```

```
create mask = 0775
```

```
directory mask = 0775
```

quest ok = no

EOF"

Remplacer l'interface dans la config

```
sudo sed -i "s/\${INTERFACE}/${INTERFACE}/g" /etc/samba/smb.conf
```

```
sudo sed -i "s/${LDAP_BASE_DN}/${LDAP_BASE_DN}/g" /etc/samba/smb.conf
```

```
sudo sed -i "s/\${LDAP_ADMIN_DN}/${LDAP_ADMIN_DN}/g" /etc/samba/smb.conf
```

```
echo -e "${GREEN}✓${NC} Configuration Samba créée"
```

Créer le répertoire COMMUN

```
sudo mkdir -p /srv/partages/COMMUN
```

```
echo -e "${GREEN}✓${NC} Répertoire COMMUN créé"
```

Tester la configuration

```
if sudo testparm -s /etc/samba/smb.conf > /dev/null 2>&1; then
```

```
    echo -e "${GREEN}✓${NC} Configuration Samba valide"
```

```
else
```

```
    echo -e "${RED}✗${NC} Erreur dans la configuration Samba"
```

```
    sudo testparm -s /etc/samba/smb.conf
```

```
fi
```

```
echo ""
```

```
#####  
#####
```

PARTIE 5 : CONFIGURATION DES UTILISATEURS SAMBA

```
#####  
#####
```

```
echo -e "${BLUE}[PARTIE 5/5]${NC} Configuration des utilisateurs Samba..."
```

```
echo ""
```

```
echo "IMPORTANT : Vous devez créer les utilisateurs Samba manuellement."
```

```
echo "Pour chaque utilisateur LDAP, exécutez :"
```

```
echo ""
```

```
echo -e "${YELLOW}sudo smbpasswd -a daniel${NC}"
```

```
echo -e "${YELLOW}sudo smbpasswd -a michel${NC}"
```

```
echo -e "${YELLOW}sudo smbpasswd -a maxence${NC}"
```

```
echo ""
```

```
echo "Mot de passe recommandé : P@ssword123"
```

```
echo ""
```

```
read -p "Voulez-vous créer les utilisateurs Samba maintenant ? (o/N) " -n 1 -r
```

```

echo ""

if [[ $REPLY =~ ^[OoYy]$ ]]; then
    echo "Création des utilisateurs Samba..."
    echo ""

    # Créer les utilisateurs système s'ils n'existent pas

    for user in daniel michel maxence; do
        if ! id -u $user > /dev/null 2>&1; then
            echo "L'utilisateur $user doit exister localement ou via LDAP/NSS"
            echo "Vérifiez avec : getent passwd $user"
        fi
    done

    echo "Configuration des mots de passe Samba..."
    echo "Pour daniel (DIRECTION) :"
    sudo smbpasswd -a daniel

    echo ""
    echo "Pour michel (ADMIN) :"
    sudo smbpasswd -a michel

    echo ""
    echo "Pour maxence (TECHNIQUE) :"
    sudo smbpasswd -a maxence

    echo ""
    echo -e "${GREEN}✓${NC} Utilisateurs Samba configurés"
else
    echo -e "${YELLOW}⚠${NC} Pensez à créer les utilisateurs Samba plus tard !"
fi

```

```
echo ""

#####
#####

# CONFIGURATION DES PERMISSIONS AVANCÉES

#####
#####

echo "Configuration des permissions avancées..."
```

Créer les groupes locaux si nécessaire (ou utiliser ceux de LDAP)

```
for gid in 10001 10002 10003; do
    case $gid in
        10001) gname="G_DIRECTION" ;;
        10002) gname="G_ADMIN" ;;
        10003) gname="G_TECHNIQUE" ;;
    esac

    if ! getent group $gname > /dev/null 2>&1; then
        sudo groupadd -g $gid $gname 2>/dev/null || true
    fi
done
```

Configurer les permissions des répertoires

```
sudo chown -R root:G_DIRECTION /srv/partages/DIRECTION
sudo chown -R root:G_ADMIN /srv/partages/ADMIN
sudo chown -R root:G_TECHNIQUE /srv/partages/TECHNIQUE
sudo chown -R root:root /srv/partages/COMMUN

sudo chmod -R 770 /srv/partages/DIRECTION
sudo chmod -R 770 /srv/partages/ADMIN
sudo chmod -R 770 /srv/partages/TECHNIQUE
sudo chmod -R 775 /srv/partages/COMMUN
```

```
echo -e "${GREEN}✓${NC} Permissions configurées"
```


#####

REDÉMARRAGE DES SERVICES

#####

```
echo ""
```

```
echo "Redémarrage des services..."
```

```
sudo systemctl enable smb� nmbd
```

```
sudo systemctl restart smb nmb
```

```
if systemctl is-active --quiet smbd; then
```

```
echo -e "${GREEN}✓${NC} Samba démarré avec succès"
```

else

```
echo -e "${RED}X${NC} Erreur au démarrage de Samba"
```

fi

```
echo ""
```


#####

CONFIGURATION DU PARE-FEU

#####

```
echo "Configuration du pare-feu..."
```

Pour UFW (Debian/Ubuntu)

```
if command -v ufw >/dev/null 2>&1: then
```

```
sudo ufw allow 67/udp comment 'DHCP Server'
```

```
sudo ufw allow 68/udp comment 'DHCP Client'
```

```
sudo ufw allow Samba
```

```

echo -e "${GREEN}✓${NC} Règles UFW ajoutées"
fi

# Pour firewall-cmd (si installé)
if command -v firewall-cmd >/dev/null 2>&1; then
    sudo firewall-cmd --permanent --add-service=dhcp
    sudo firewall-cmd --permanent --add-service=samba
    sudo firewall-cmd --reload

    echo -e "${GREEN}✓${NC} Règles firewalld ajoutées"
fi

echo ""

#####

# TESTS ET RÉSUMÉ

#####

echo
"=====
=====
"

echo -e "${GREEN}    CONFIGURATION TERMINÉE !${NC}"

echo
"=====
=====
"

echo ""

echo -e "${YELLOW}Services configurés :${NC}"
echo -n " DHCP Server (isc-dhcp-server)... "
if systemctl is-active --quiet isc-dhcp-server; then
    echo -e "${GREEN}✓ Actif${NC}"
else
    echo -e "${RED}✗ Inactif${NC}"
fi

```

```

echo -n " Samba (smbd)... "
if systemctl is-active --quiet smbd; then
    echo -e "${GREEN}✓ Actif${NC}"
else
    echo -e "${RED}✗ Inactif${NC}"
fi

echo ""
echo -e "${YELLOW}Configuration DHCP :${NC}"
echo " Plage IP   : ${DHCP_RANGE_START} - ${DHCP_RANGE_END}"
echo " Serveur DNS : ${DNS_SERVER}"
echo " Domaine   : ${DOMAIN}"
echo " Passerelle  : ${GATEWAY}"

echo ""
echo -e "${YELLOW}Partages Samba créés :${NC}"
echo " \\\SRV-DEB\\DIRECTION (pour daniel / G_DIRECTION)"
echo " \\\SRV-DEB\\ADMIN      (pour michel / G_ADMIN)"
echo " \\\SRV-DEB\\TECHNIQUE  (pour maxence / G_TECHNIQUE)"
echo " \\\SRV-DEB\\COMMUN     (pour tous)"

echo ""
echo -e "${YELLOW}Commandes utiles :${NC}"
echo " # Voir les partages disponibles"
echo " smbclient -L //localhost -U%"
echo ""
echo " # Voir les baux DHCP"
echo " sudo cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases"
echo ""
echo " # Tester depuis un client"
echo " smbclient //SRV-DEB/DIRECTION -U daniel"

```

```
echo ""
echo " # Logs Samba"
echo " sudo tail -f /var/log/samba/log.smbd"
echo ""
echo " # Logs DHCP"
echo " sudo tail -f /var/log/syslog | grep dhcp"

echo ""
echo
"=====
=====
"

echo -e "${GREEN}N'oubliez pas de créer les mots de passe Samba si non fait
!${NC}"

echo " sudo smbpasswd -a daniel"
echo " sudo smbpasswd -a michel"
echo " sudo smbpasswd -a maxence"

echo
"=====
=====
"
```

On teste notre configuration :

1. Installer les paquets AVANT (avec connexion internet)

```
sudo apt update && sudo apt install -y isc-dhcp-server samba samba-common-bin  
smbldap-tools acl
```

2. Exécuter le script

```
chmod +x setup-dhcp-samba-server.sh
sudo ./setup-dhcp-samba-server.sh
```

3. Créer les mots de passe Samba

```
sudo smbpasswd -a daniel
sudo smbpasswd -a michel
sudo smbpasswd -a maxence
```

Mot de passe : P@ssword123

4.B Client

On génère un script pour pouvoir effectuer les liaison (Marche aussi en étape par étape) :

```
#!/bin/bash

#####
#####

# SCRIPT DE CONFIGURATION CLIENT POUR ACCÉDER AUX PARTAGES SAMBA
# Client: CLT-DEB.local

#####
#####

# CONFIGURATION

SERVER_IP="172.16.130.59"
SERVER_NAME="SRV-DEB"
DOMAIN="local"

# Couleurs
RED='\033[0;31m'
GREEN='\033[0;32m'
YELLOW='\033[1;33m'
BLUE='\033[0;34m'
NC='\033[0m'

echo
"=====
=====
"

echo "    CONFIGURATION CLIENT POUR PARTAGES SAMBA"
echo
"=====
=====
"

echo ""
echo "Serveur : ${SERVER_NAME}.${DOMAIN} (${SERVER_IP})"
```



```
#####
#####
```

```
echo -e "${BLUE}[ÉTAPE 4/4]${NC} Création des points de montage..."
```

```
echo ""
```

Créer les répertoires de montage

```
MOUNT_BASE="/mnt/partages"
```

```
sudo mkdir -p ${MOUNT_BASE}/{DIRECTION,ADMIN,TECHNIQUE,COMMUN}
```

```
echo -e "${GREEN}✓${NC} Répertoires de montage créés dans $
{MOUNT_BASE}"
```

```
echo ""
```

```
#####
#####
```

GUIDE DE CONNEXION

```
#####
#####
```

```
echo
```

```
"=====
====="
```

```
echo -e "${GREEN} CONFIGURATION TERMINÉE !${NC}"
```

```
echo
```

```
"=====
====="
```

```
echo ""
```

```
echo -e "${YELLOW} 📁 COMMENT ACCÉDER AUX PARTAGES${NC}"
```

```
echo ""
```

```
echo "[1] MÉTHODE 1 : Montage manuel (temporaire)"
```

```
echo "_____"
```

```
echo ""
```

```
echo "Pour monter le partage DIRECTION (utilisateur daniel) :"
```



```

echo "_____ "
echo ""
echo "Créer un fichier credentials :"
echo -e "${GREEN}sudo nano /etc/samba-credentials-daniel${NC}"
echo ""
echo "Contenu :"
echo "username=daniel"
echo "password=P@ssword123"
echo "domain=WORKGROUP"
echo ""
echo "Protéger le fichier :"
echo -e "${GREEN}sudo chmod 600 /etc/samba-credentials-daniel${NC}"
echo ""
echo "Ajouter dans /etc/fstab :"
echo -e "${GREEN}://${SERVER_IP}/DIRECTION ${MOUNT_BASE}/DIRECTION
cifs credentials=/etc/samba-credentials-daniel,uid=1000,gid=1000 0 0${NC}"
echo ""
echo "Puis monter :"
echo -e "${GREEN}sudo mount -a${NC}"
echo ""
echo "[4] MÉTHODE 4 : Interface graphique (Gestionnaire de fichiers)"
echo "_____ "
echo ""
echo "Dans Nautilus/Thunar/Dolphin :"
echo " 1. Aller dans 'Autres emplacements' ou 'Réseau'"
echo " 2. Se connecter au serveur : smb://${SERVER_IP}"
echo " 3. Entrer les identifiants (daniel / P@ssword123)"
echo ""
echo
echo
echo "=====
```

```
=====
echo ""
echo -e "${YELLOW} 🚦 TESTS RAPIDES${NC}"
echo ""
echo "Test 1 : Voir les partages disponibles"
echo -e "${GREEN}smbclient -L //${SERVER_IP} -N${NC}"
echo ""
echo "Test 2 : Se connecter au partage DIRECTION"
echo -e "${GREEN}smbclient //${SERVER_IP}/DIRECTION -U daniel${NC}"
echo ""
echo "Test 3 : Monter temporairement le partage"
echo -e "${GREEN}sudo mount -t cifs //${SERVER_IP}/DIRECTION $
{MOUNT_BASE}/DIRECTION -o username=daniel,password=P@ssword123$
{NC}"
echo -e "${GREEN}ls -la ${MOUNT_BASE}/DIRECTION${NC}"
echo -e "${GREEN}sudo umount ${MOUNT_BASE}/DIRECTION${NC}"
echo ""
echo
"=====
=====
echo ""
echo -e "${YELLOW} 📄 UTILISATEURS ET PARTAGES${NC}"
echo ""
echo "Utilisateur : daniel | Partage : DIRECTION | Groupe : G_DIRECTION"
echo "Utilisateur : michel | Partage : ADMIN | Groupe : G_ADMIN"
echo "Utilisateur : maxence | Partage : TECHNIQUE | Groupe : G_TECHNIQUE"
echo "Tous : COMMUN"
echo ""
echo "Mot de passe par défaut : P@ssword123"
echo ""
echo
```

=====

=====

On teste notre liaison:

1. Installer les paquets AVANT

```
sudo apt install -y smbclient cifs-utils
```

2. Exécuter le script

```
chmod +x setup-samba-client.sh
```

```
./setup-samba-client.sh
```

3. Tester l'accès (exemple avec daniel)

```
smbclient //172.16.130.59/DIRECTION -U daniel
```

Mot de passe : P@ssword123

4.C Diagnostic et erreur

Il est possible que *Samba* vous redonne une erreur sur le client :

tree connect failed: NT STATUS_ACCESS_DENIED

C'est une erreur d'accès, cela signifie que les utilisateurs ne sont pas correctement configurés.

Diagnostic rapide

Sur le SERVEUR, vérifiez si les utilisateurs Samba existent :

```
sudo pdbedit -L
```

Si vide ou si daniel/michel/maxence n'apparaissent pas, c'est là où ça bloque. On teste alors de recréer les groupes locaux avec les mêmes GID que LDAP :

```
sudo groupadd -g 10001 G_DIRECTION
```

```
sudo groupadd -g 10002 G_ADMIN
```

```
sudo groupadd -g 10003 G_TECHNIQUE
```

Créer les utilisateurs locaux avec les mêmes UID que LDAP

```
sudo useradd -u 20001 -g 10001 -m -s /bin/bash daniel
```

```
sudo useradd -u 20002 -g 10002 -m -s /bin/bash michel
```

```
sudo useradd -u 20003 -g 10003 -m -s /bin/bash maxence
```


EOF

```
sudo smbpasswd -a michel <<EOF
```

P@ssword123

P@ssword123

EOF

```
sudo smbpasswd -a maxence <<EOF
```

P@ssword123

P@ssword123

EOF

```
echo "Activation des comptes..."
```

```
sudo smbpasswd -e daniel
```

```
sudo smbpasswd -e michel
```

```
sudo smbpasswd -e maxence
```

```
echo ""
```

```
echo "Verification :"
```

```
sudo pdbedit -L
```

```
echo ""
```

```
echo "Redemarrage Samba..."
```

```
sudo systemctl restart smb nmb
```

```
echo "Termine !"
```

On nous retourne que tout s'est bien passé.

Redemarrage Samba...

Termine !

Chaque utilisateur est bel est bien configuré et fonctionnel :

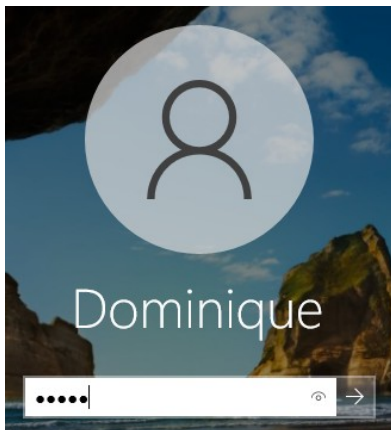
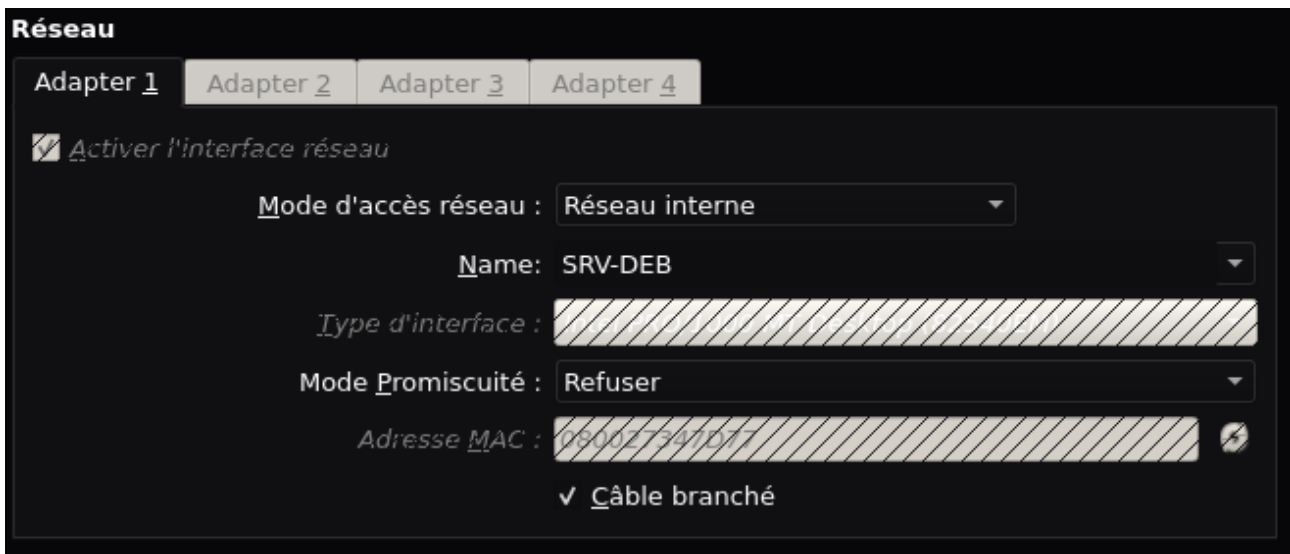
✓ daniel:20001 ✓ michel:20002 ✓ maxence:20003

4.2 Dernier test

Depuis le client, on observe les partages disponibles:

Test 1 : Voir les partages disponibles

```
smbclient -L //172.16.130.59 -N
```

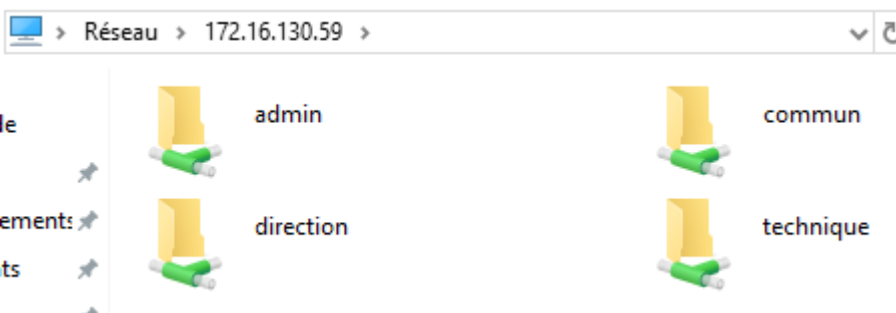
On commence par se connecter à notre session administrateur de notre client Windows 10.

```
PS C:\Windows\system32> ping 172.16.130.59

Envoi d'une requête 'Ping' 172.16.130.59 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.130.59 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.130.59 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.16.130.59:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
PS C:\Windows\system32>
```

On peut observer que l'on peut *ping* le serveur.



Ainsi qu'au partage de fichier. Mais on ne peut toujours pas se connecter au serveur par son nom de domaine ainsi que par les utilisateurs.


```
=====
echo [TEST 1/5] Ping serveur par IP (%SERVER_IP%)...
ping -n 3 %SERVER_IP% | find "TTL=" >nul
if %errorlevel% equ 0 (
    echo  [OK] Serveur joignable par IP
) else (
    echo  [ERREUR] Serveur injoignable par IP
    echo.
    echo DIAGNOSTIC:
    echo - Verifier que les deux machines sont sur le meme reseau
    echo - Verifier que le pare-feu Windows est desactive
    echo - Verifier l'adresse IP du serveur
    echo.
    pause
    exit /b 1
)
echo.
REM
=====
=====
REM TEST 2: CONFIGURATION RESEAU
REM
=====
=====
echo [TEST 2/5] Verification de la configuration reseau...
ipconfig | findstr /C:"Adresse IPv4" /C:"Passerelle" /C:"Serveurs DNS"
echo.
echo Verifiez que:
echo - Votre IP est dans le reseau 172.16.130.x
echo - Le serveur DNS est: 172.16.130.59
echo.
```



```

echo [TEST 4/5] Ping serveur par nom (%SERVER_NAME%)...
ping -n 2 %SERVER_NAME% | find "TTL=" >nul
if %errorlevel% equ 0 (
    echo  [OK] Serveur joignable par nom
) else (
    echo  [ERREUR] Impossible de joindre le serveur par nom
    echo  Utilisez l'IP directement ou configurez le DNS/hosts
)
echo.
REM
=====
=====

REM TEST 5: PARTAGES SAMBA
REM
=====
=====

echo [TEST 5/5] Test des partages Samba...
net view \\%SERVER_IP% 2>nul | find "DIRECTION" >nul
if %errorlevel% equ 0 (
    echo  [OK] Partages Samba visibles
    echo.
    echo Partages disponibles:
    net view \\%SERVER_IP% | findstr /V "commande" | findstr /V "partage"
) else (
    echo  [ERREUR] Impossible de voir les partages
    echo.
    echo SOLUTIONS:
    echo 1. Verifier que Samba est demarre sur le serveur
    echo 2. Verifier les ports: 139, 445
    echo 3. Essayer: \\172.16.130.59 dans l'Explorateur Windows
    echo.

```

```

)
echo.
REM
=====
=====

REM RESUME
REM
=====
=====

echo
=====
=====

echo    RESUME DES TESTS
echo
=====
=====

echo.
echo Si tous les tests sont OK, vous pouvez:
echo 1. Acceder aux partages: \\172.16.130.59 ou \\SRV-DEB.local
echo 2. Mapper les lecteurs reseau avec le script: map-drives.bat
echo.
echo Identifiants disponibles:
echo - daniel / P@ssword123 (DIRECTION)
echo - michel / P@ssword123 (ADMIN)
echo - maxence / P@ssword123 (TECHNIQUE)
echo.
echo
=====
=====

echo.
pause
REM
=====
=====
    
```

REM TEST INTERACTIF: CONNEXION A UN PARTAGE

REM

=====

echo.

echo Voulez-vous tester la connexion a un partage ? (O/N)

set /p REPONSE=

if /i "%REPONSE%"=="O" (

 echo.

 echo Test de connexion au partage DIRECTION avec l'utilisateur daniel...

 echo.

 net use Z: \\%SERVER_IP%\DIRECTION /user:daniel P@ssword123 2>nul

 if %errorlevel% equ 0 (

 echo [OK] Connexion reussie !

 echo Le lecteur Z: est maintenant disponible.

 echo.

 dir Z:

 echo.

 echo Deconnexion du lecteur test...

 net use Z: /delete /yes 2>nul

) else (

 echo [ERREUR] Connexion echouee

 echo Verifiez les identifiants et les permissions Samba

)

)

echo.

echo

=====

echo Appuyez sur une touche pour quitter...

pause >nul

On observe bien que le DNS n'est pas atteignable, même si elle est accessible par son IP.

```
[TEST 3/5] Test de resolution DNS...
  [OK] Resolution DNS fonctionnelle
*** Le délai de la requête sur UnKnown est dépassé.
Address: 172.16.130.59

[TEST 4/5] Ping serveur par nom (SRV-DEB.local)...
  [ERREUR] Impossible de joindre le serveur par nom
  Utilisez l'IP directement ou configurez le DNS/hosts

[TEST 5/5] Test des partages Samba...
  [OK] Partages Samba visibles

Partages disponibles:
Ressources partagées de \\172.16.130.59

Serveur Samba 4.17.12-Debian sur Debian
```

Pour pouvoir communiquer avec le serveur par son dns, nous devons configurer dans le fichier *hosts* pour pouvoir lier l'ip et le dns.

```
C:\Windows\System32\drivers\etc>
 hosts - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97      rhino.acme.com      # source server
#      38.25.63.10      x.acme.com          # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
#      127.0.0.1        localhost
#      ::1              localhost
```

```
# For example:
#
#      102.54.94.97      rhino.acme.com      # source server
#      38.25.63.10      x.acme.com          # x client host
#      172.16.130.59     SRV-DEB.local      SRV-DEB
```

On y rentre le nom de domaine ainsi que l'ip correspondante.

```
C:\Windows\System32\drivers\etc>ping SRV-DEB.local

Envoi d'une requête 'ping' sur SRV-DEB.local [172.16.130.59] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.130.59 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.130.59 : octets=32 temps<1 ms TTL=64
Réponse de 172.16.130.59 : octets=32 temps<1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.16.130.59:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms.
```

On remarque que l'on peut maintenant ping *SRV-DEB.local*

À partir de là, on génère un script nous permettant de faire les dernière vérifications propres à nos configurations :

```
#Requires -RunAsAdministrator
# Configuration
$ServerIP = "172.16.130.59"
$ServerName = "SRV-DEB.local"
$Domain = "local"
```

```
Write-Host ""
Write-Host
"=====
===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host "          CONFIGURATION CLIENT WINDOWS - SERVEUR DEBIAN"
-ForegroundColor Cyan
Write-Host
"=====
===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
Write-Host "Serveur: $ServerName ($ServerIP)" -ForegroundColor Yellow
Write-Host ""
# Etape 1: Configuration DNS
Write-Host "[ETAPE 1/4] Configuration DNS..." -ForegroundColor Blue
Write-Host ""
# Lister les interfaces reseau actives
$Adapters = Get-NetAdapter | Where-Object {$_.Status -eq "Up"}
if ($Adapters.Count -eq 0) {
    Write-Host "ERREUR: Aucune interface reseau active trouvee"
-ForegroundColor Red
    exit 1
}
# Afficher les interfaces
Write-Host "Interfaces reseau actives:" -ForegroundColor Yellow
$Adapters | ForEach-Object {
    Write-Host " - $($_.Name) ($($_.InterfaceDescription))"
}
Write-Host ""
# Selectionner la premiere interface
$Interface = $Adapters[0]
Write-Host "Interface selectionnee: $($Interface.Name)" -ForegroundColor
Green
```



```

    Write-Host "AVERTISSEMENT - DNS ne resout pas $ServerName"
-ForegroundColor Yellow

    Write-Host " Le fichier hosts sera utilise" -ForegroundColor Yellow
}
# Test ping par nom
Write-Host "Test ping par nom ($ServerName)..." -ForegroundColor Yellow
if (Test-Connection -ComputerName $ServerName -Count 2 -Quiet -ErrorAction
SilentlyContinue) {
    Write-Host "OK - Serveur joignable par nom" -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "AVERTISSEMENT - Ajout dans hosts..." -ForegroundColor Yellow
    # Ajouter dans le fichier hosts
    $HostsPath = "$env:SystemRoot\System32\drivers\etc\hosts"
    $HostsEntry = "$ServerIP` t$ServerName SRV-DEB"
# Verifier si l'entree existe deja
    $HostsContent = Get-Content $HostsPath
    if ($HostsContent -notcontains $HostsEntry) {
        Add-Content -Path $HostsPath -Value $HostsEntry
        Write-Host "OK - Entree ajoutee dans le fichier hosts" -ForegroundColor
Green
    }
}
Write-Host ""
# Etape 3: Test des partages Samba
Write-Host "[ETAPE 3/4] Test des partages Samba..." -ForegroundColor Blue
Write-Host ""
Write-Host "Recherche des partages sur \\$ServerIP..." -ForegroundColor
Yellow
Write-Host ""
Write-Host "Partages disponibles:" -ForegroundColor Cyan
Write-Host " - DIRECTION (daniel)"

```



```
$result = Invoke-Expression $cmd 2>&1

if ($LASTEXITCODE -eq 0) {
    Write-Host "OK - $($Map.Drive) mappe avec succes" -ForegroundColor Green
} else {
    Write-Host "ERREUR - Echec du mapping de $($Map.Drive)" -ForegroundColor Red
}
}

Write-Host ""
Write-Host "Lecteurs reseau mappes:" -ForegroundColor Yellow
net use | findstr "OK"
}

# Resume
Write-Host ""
Write-Host
"=====
===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host " CONFIGURATION TERMINEE" -ForegroundColor Cyan
Write-Host
"=====
===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
Write-Host "Configuration reseau:" -ForegroundColor Yellow
Write-Host " Interface : $($Interface.Name)"
Write-Host " DNS : $ServerIP"
Write-Host ""
Write-Host "Acces aux partages:" -ForegroundColor Yellow
Write-Host " Dans l'Explorateur Windows, tapez:"
Write-Host " \\$ServerIP" -ForegroundColor Cyan
Write-Host " ou"
```

```
Write-Host "  \\$ServerName" -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
Write-Host "Identifiants:" -ForegroundColor Yellow
Write-Host " daniel / P@ssword123 (DIRECTION)"
Write-Host " michel / P@ssword123 (ADMIN)"
Write-Host " maxence / P@ssword123 (TECHNIQUE)"
Write-Host ""
Write-Host
"=====
===== " -ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
# Pause finale
Write-Host "Appuyez sur une touche pour quitter..." -ForegroundColor Gray
$null = $Host.UI.RawUI.ReadKey("NoEcho,IncludeKeyDown")
```

```
=====
CONFIGURATION CLIENT WINDOWS - SERVEUR DEBIAN
=====

Serveur: SRV-DEB.local (172.16.130.59)

[ETAPE 1/4] Configuration DNS...

Interfaces réseau actives:
- Ethernet (Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter)

Interface selectionnée: Ethernet

Configuration du serveur DNS: 172.16.130.59
OK - DNS configure avec succes

[ETAPE 2/4] Tests de connectivite...

Test ping par IP (172.16.130.59)...
OK - Serveur joignable par IP
Test resolution DNS (SRV-DEB.local)...
OK - DNS resout SRV-DEB.local vers 172.16.130.59
Test ping par nom (SRV-DEB.local)...
OK - Serveur joignable par nom

[ETAPE 3/4] Test des partages Samba...

Recherche des partages sur \\172.16.130.59...

Partages disponibles:
- DIRECTION (daniel)
- ADMIN (michel)
- TECHNIQUE (maxence)
- COMMUN (tous)

[ETAPE 4/4] Mapping des lecteurs réseau...
```

5.2 Création des utilisateurs et des groupes

On génère un script permettant de faire les deux :

```
# =====
# CREATION UTILISATEURS + GROUPES
# Version compatible TOUS WINDOWS
# Utilise NET USER et NET LOCALGROUP
# =====

Write-Host ""
Write-Host
"=====
-ForegroundColor Cyan
Write-Host " CREATION UTILISATEURS + GROUPES" -ForegroundColor Cyan
Write-Host " Compatible tous Windows" -ForegroundColor Gray
Write-Host
"=====
-ForegroundColor Cyan
Write-Host ""

# Configuration
$password = "P@ssword123"

# =====
# ETAPE 1: CREATION DES GROUPES
# =====
Write-Host "[ETAPE 1/2] Creation des groupes..." -ForegroundColor Yellow
Write-Host ""

$groupes = @("G_Direction", "G_Admin", "G_Technique")
```



```

}

Write-Host ""
Write-Host "Utilisateurs crees :" -ForegroundColor Yellow
Write-Host ""
foreach ($user in $utilisateurs) {
    Write-Host "  - $($user.Username) ($($user.FullName)) -> Groupe: $
($user.Group)" -ForegroundColor Cyan
}

Write-Host ""
Write-Host "Mot de passe pour tous : $password" -ForegroundColor Yellow
Write-Host ""

# Afficher les membres des groupes
Write-Host "Membres des groupes :" -ForegroundColor Yellow
Write-Host ""

foreach ($groupe in $groupes) {
    Write-Host "  Groupe: $groupe" -ForegroundColor Cyan
    net localgroup "$groupe" | Select-String -Pattern "^[a-zA-Z]" | ForEach-
Object {
        $line = $_.Line.Trim()
        if ($line -and $line -notmatch "commande|command|successfully|
termine") {
            Write-Host "    - $line" -ForegroundColor White
        }
    }
    Write-Host ""
}

```

```
Write-Host
"=====
-ForegroundColor Cyan
Write-Host ""
Write-Host "Les utilisateurs peuvent maintenant :" -ForegroundColor Yellow
Write-Host " 1. Se connecter a Windows" -ForegroundColor White
Write-Host "    Exemple: daniel / P@ssword123" -ForegroundColor Gray
Write-Host ""
Write-Host " 2. Acceder aux partages Samba" -ForegroundColor White
Write-Host "    \\172.16.130.59\DIRECTION" -ForegroundColor Gray
Write-Host "    daniel / P@ssword123" -ForegroundColor Gray
Write-Host ""
```

```
=====
CREATION UTILISATEURS + GROUPES
Compatible tous Windows
=====

[ETAPE 1/2] Creation des groupes...

Groupe: G_Direction...
[OK] Groupe cree
Groupe: G_Admin...
[OK] Groupe cree
Groupe: G_Technique...
[OK] Groupe cree

[ETAPE 2/2] Creation des utilisateurs...

Utilisateur: daniel...
[OK] Utilisateur cree
[OK] Ajoute au groupe G_Direction
[OK] Ajoute au groupe Utilisateurs

Utilisateur: michel...
[OK] Utilisateur cree
[OK] Ajoute au groupe G_Admin
[OK] Ajoute au groupe Utilisateurs

Utilisateur: maxence...
[OK] Utilisateur cree
[OK] Ajoute au groupe G_Technique
[OK] Ajoute au groupe Utilisateurs

=====
CREATION TERMINEE
=====

Groupes crees :

- G_Direction
- G_Admin
- G_Technique

Utilisateurs crees :

- daniel (Daniel Direction) -> Groupe: G_Direction
- michel (Michel Admin) -> Groupe: G_Admin
- maxence (Maxence Technique) -> Groupe: G_Technique

Mot de passe pour tous : P@ssword123
```

```
Membres des groupes :

Groupe: G_Direction
- Nom alias      G_Direction
- Commentaire
- Membres
- daniel

Groupe: G_Admin
- Nom alias      G_Admin
- Commentaire
- Membres
- michel

Groupe: G_Technique
- Nom alias      G_Technique
- Commentaire
- Membres
- maxence

=====

Les utilisateurs peuvent maintenant :

1. Se connecter a Windows
   Exemple: daniel / P@ssword123

2. Acceder aux partages Samba
   \\172.16.130.59\DIRECTION
   daniel / P@ssword123

=====
```

Les utilisateurs apparaissent instantanément et sont disponible à la connexion.

Mot de passe : *P@ssword123*

On se connecte
à la session d'un des
utilisateurs
et on crée un lecteur réseau.

